

美国企业商业版图与供应链递归探索器

系统功能架构、可递归商业版图、数据库与数据血缘、模型/公式/参数/阈值管理、GitHub 开发治理与 Codex MVP 执行蓝图

17

功能板块

导航、输入输出、表/API

11

分析模型

公式、解释、版本与回滚

52

关系类型

10 个关系家族

16

供应链阶段

可递归上下游全链

120

开发任务

依赖、Gate 与验收

200

验收标准

P0 阻断发布

交付真实性

本 PDF 与交互原型是规格/治理基线。原型中的公司关系与数值为 fixture；生产数据库、真实采集、关系核验、后端、评分引擎和生产前端尚未实现。

交付基线与真实状态

先明确“已定义/已原型”和“已生产实现”的边界，避免把可视化演示误报为实时投资系统。

140

研究对象
P0/P1/P2 与外部节点

60

可调参数
范围、步长、控件、刷新

17

阈值
证据、显示、告警、动效

53

风险项
控制、触发器、责任人

10

发布门禁
G0-G9 逐级放行

当前真实状态

层级	状态
需求、架构、目录、模型与验收	已完成规格
高保真交互原型	已完成 fixture 演示
GitHub 模板与自动校验	已包含，待仓库启用
生产代码与真实数据库	NOT STARTED
真实数据接入与事实核验	NOT STARTED

统一治理链



三层一致性

人类可读 Markdown、机器可读 CSV/JSON/YAML、GitHub Actions 自动校验必须同步；任一层漂移则 PR 失败。

系统功能板块与四层架构

17 个正式功能并非文档附录，而是导航、数据/API、任务、验收和风险都可追踪的产品能力。

用户研究 workspace

商业版图

多层关系网络 + 语义缩放 + 时间变化

全链供应链

分阶段流程图 + Sankey + 关键路径

集团业务与子板块

分层树图 + 组合矩阵 + 地域分布

资金与并购

资金流 Sankey + 交易网络 + 时间轴

所有权与控制

控制树 + 经济/投票双轴 + 穿透路径

政策与政府

政策雷达 + 地域热图 + 合同/补贴流

战略信号

信号轨迹 + 主题动量 + 反证面板

行业地图

行业价值链地图 + 集中度矩阵

研究管理

Watchlist

对象列表 + 变化气泡 + 优先级条

重要变化

变化时间轴 + 前后差异图

已保存视图

场景缩略图 + 探索路径

数据与模型

数据库与来源

ERD + 数据血缘 + 来源健康矩阵 + 表详情

模型与参数

公式图 + 权重图 + 阈值仪表 + 影响预览

操作日志

审计时间轴 + 前后 diff + 影响范围

双周校准

漂移雷达 + Top-N 稳定矩阵 + 建议 diff

系统治理

功能结构

四层架构图 + 功能矩阵 + 依赖流

开发治理

状态看板 + 追踪链 + 风险矩阵 + 门禁进度

共享上下文

主体、时间、快照、模型版本、关系筛选、证据状态、探索路径、选中对象和视口在所有板块间保持。

底层能力

图查询与递归投影

上下游、路径、子图预算、聚合与按需展开

评分与解释引擎

公式、权重、阈值、半衰期、证据与覆盖率

数据库与血缘

稳定主键、时间语义、证据、快照、版本与日志

采集与运行

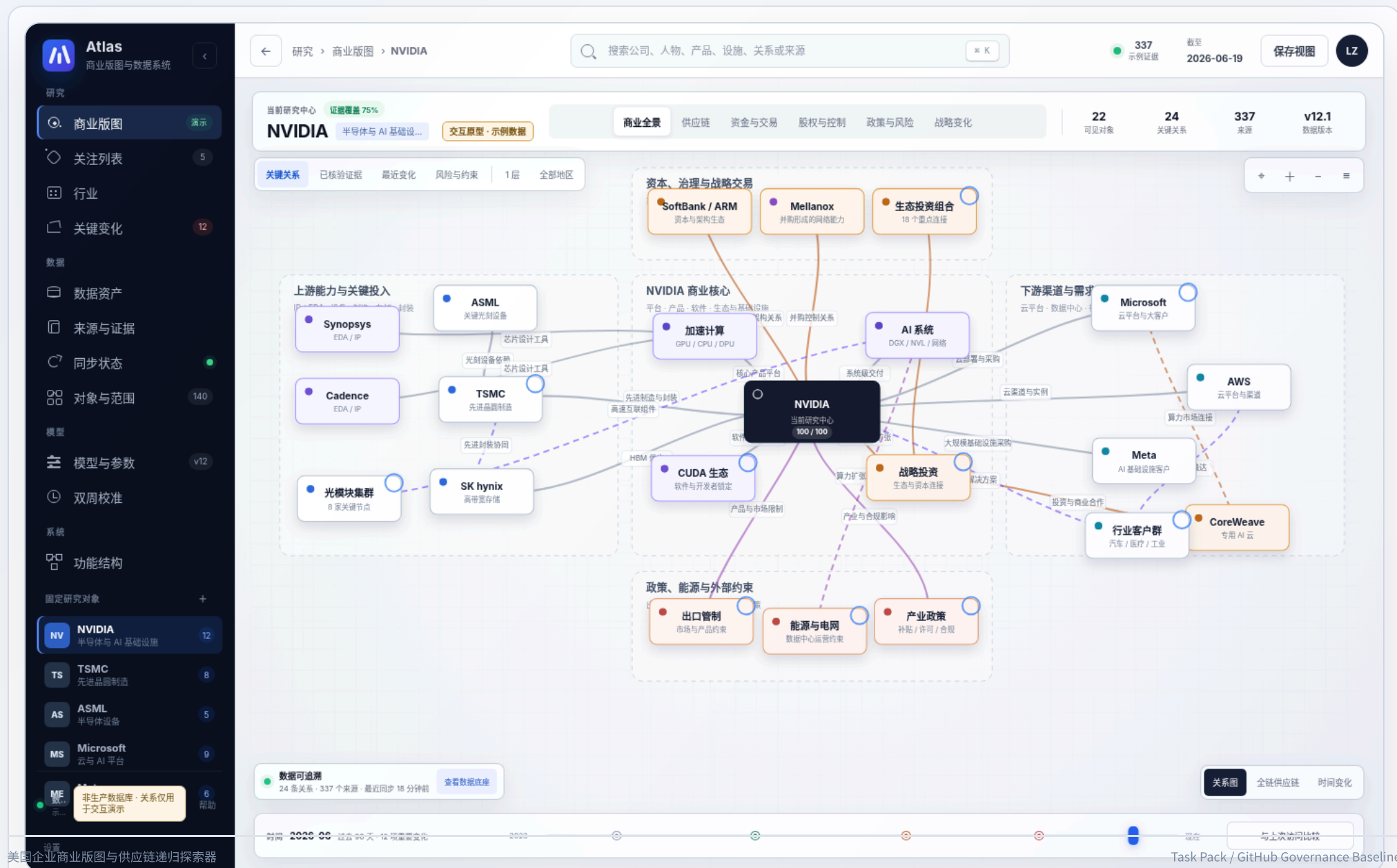
来源注册、限速、重试、实体解析、质量与新鲜度

美国企业商业版图与供应链递归探索器

Task Pack / GitHub Governance Baseline

默认首页：Watchlist 驱动的可视化商业版图

左侧导航 + 中央关系画布 + 右侧详情/证据 + 底部时间变化。视觉不是装饰，而是系统的主要信息表达。



可递归商业帝国与全链供应链

从 NVIDIA 到 TSMC，再到 ASML 或任意新节点；每一步都能重建上下游、业务、资本、控制、政策和战略视角。

递归商业帝国对象

- **主体公司**
当前研究中心与入口
- **上游节点**
材料、IP、设备、制造
- **下游节点**
客户、渠道与终端需求
- **集团与业务**
法人、板块、产品与设施
- **资本对象**
证券、投资、并购、合同
- **政策与约束**
监管、补贴、出口、能源

递归规则

任意公司、集团、业务板块、产品、设施、基金、合同或政策节点都可成为新主体。每次重心切换生成同构视图，而不是跳转到静态详情页。

全链供应链 16 阶段

- 10

原材料与关键矿物
- 20

化学品气体与基础材料
- 30

IP标准架构与设计工具
- 40

专用设备与生产工具
- 50

设计研发与工程服务
- 60

制造与加工
- 70

封装测试认证与质量
- 80

模组板卡与子系统
- 90

系统集成与整机
- 100

数据中心能源电网地产与网络
- 110

云平台软件分发与渠道
- 120

终端客户与垂直行业
- 130

售后维护备件与服务
- 140

回收二级市场与退役
- 150

金融保险担保与供应链融资
- 160

政策许可贸易与地缘约束

供应链不仅是供应商名单

每条边必须有方向、阶段、角色、有效期、证据状态、金额/比例语义、替代性、切换成本、集中度和地缘暴露。

24 类上下游/使能角色

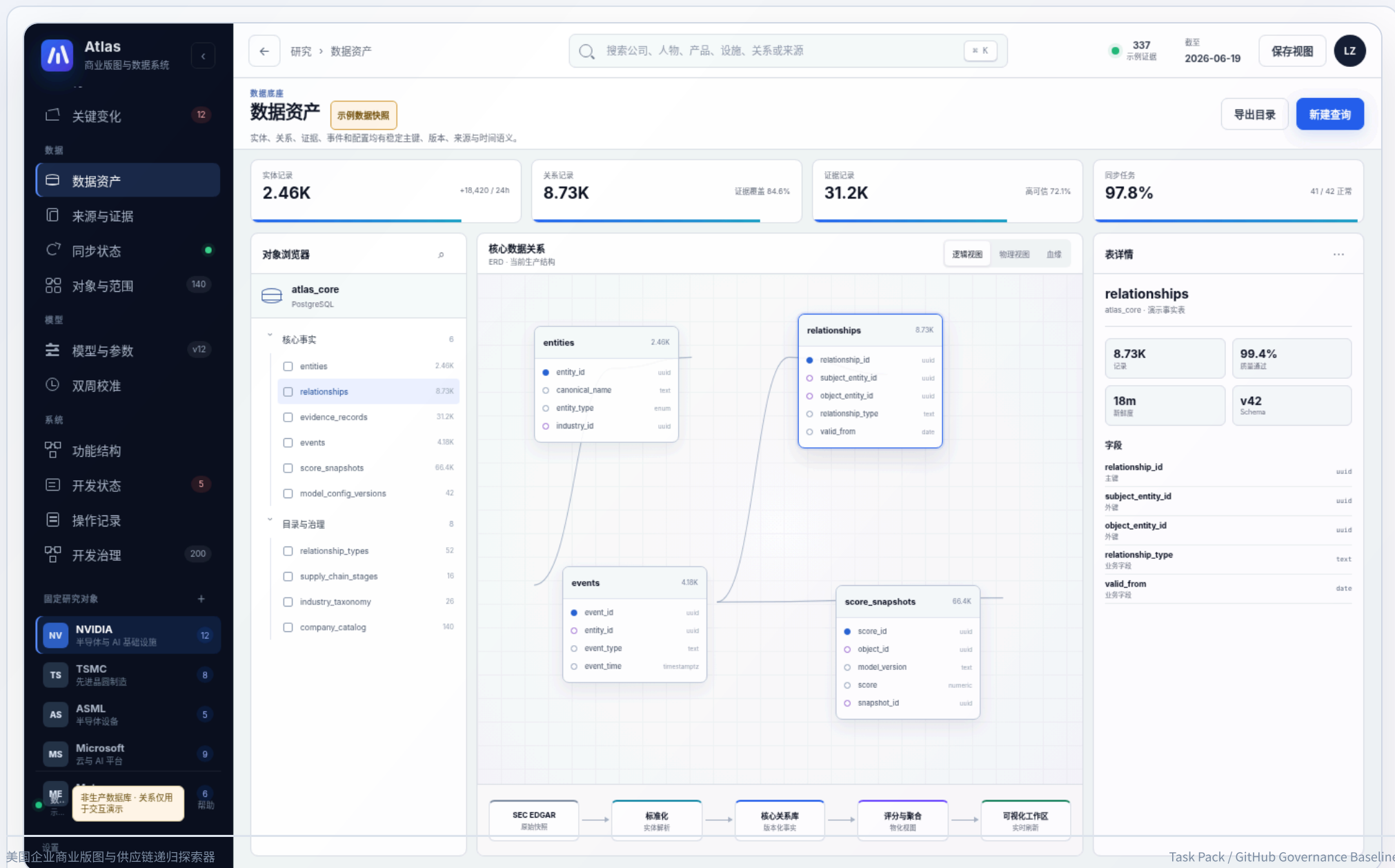
覆盖原材料、化学品/气体、EDA/IP、设备、晶圆制造、封装测试、模组、系统集成、物流、能源、云渠道、客户、资本、政策、人才和跨域基础设施。

递归查询边界

查询预算按层数、边数、重要度、证据门槛和时间窗口共同控制；继续展开由用户触发，禁止后台无限扩张。

数据库优先的数据工作台

不仅“看起来像数据库”，而是把数据库对象、ERD、血缘、来源健康、新鲜度和表详情作为正式产品板块。



领域本体、关系和证据语义

商业图谱的可信度取决于关系定义、方向、时间、金额、证据和事实状态，而不是节点数量。

10 个关系家族 / 52 种关系

集团与业务结构
7 种关系 • center

所有权与控制
6 种关系 • top

供应链与运营
11 种关系 • left_right

资本与融资
6 种关系 • top

并购与交易
4 种关系 • top

治理与人员
4 种关系 • top

商业依赖
3 种关系 • left_right

技术、数据与知识产权
4 种关系 • left_right

政府与政策
4 种关系 • bottom

战略信号
3 种关系 • bottom

关系边最低字段

类别	必需字段
身份与方向	subject_id、object_id、relationship_type、family、direction
时间	valid_from/to、reported_at、observed_at、retrieved_at
事实与证据	fact_status、evidence_ids、confidence、source independence
经济语义	amount、currency、amount_kind、ownership/voting_pct、period
模型与快照	model_version、parameter_version、data_snapshot_id

禁止静默推断

生态伙伴、联合发布、地理邻近或市场相关性不能自动转为供应、控制或资金关系；推断默认至少需要两个独立来源。

32

领域对象

组织、资产、人员、资本、政策、证据

54

指标

定义、单位、方向和质量

34

来源类别

官方披露、政府、合同、专利等

212

验收追踪行

功能到任务/测试/Gate

行业、板块、公司、业务与资本范围

默认入口使用 13 个用户可理解板块；底层保留 26 个行业分类，并允许跨行业递归探索。

SEC-001

半导体与电子系统

芯片设计制造封装设备材料存储网络和电子系统

SEC-002

AI模型、数据与云

基础模型云计算数据平台和AI基础设施

SEC-003

软件与网络安全

企业软件开发工具工作流网络与安全

SEC-004

互联网、媒体与平台

搜索社交广告流媒体内容与应用分发

SEC-005

金融、资管与资本市场

银行资管私募信贷保险交易所和支付

SEC-006

能源、电力与公用事业

油气发电核电可再生能源电网与公用事业

SEC-007

汽车、机器人与移动出行

汽车电池机器人自动驾驶与移动平台

SEC-008

航空航天、国防与卫星

军工航空航天发射卫星与国防AI

SEC-009

工业、物流与基础设施

工业设备工程机械铁路航空货运与工程服务

SEC-010

通信、网络与数据中心

运营商网络光纤数据中心和边缘基础设施

SEC-011

医疗、制药与生命科学

医疗保险制药生物科技和科研工具

SEC-012

消费、零售与品牌

零售消费品餐饮品牌与供应链

SEC-013

房地产、设施与工程

数据中心地产工业设施许可和工程建设

26

行业分类

行业/子行业父级结构

13

入口板块

人类可读的首页分类

20

业务板块类型

集团、平台、产品、资产、市场

30

资本对象

权益、债务、现金流、承诺、估值

140 个研究对象是“研究宇宙”，不是已验证事实库

P0/P1/P2/X 分层用于研究优先级；真实关系必须在 Build/ingestion 阶段逐条接入来源、解析、核验并保留事实状态。

模型、公式、参数与阈值控制中心

11 个模型、11 个公式、60 个参数和 17 个阈值全部有机器可读目录、在线控件、版本、日志和回滚边界。

Atlas
商业版图与数据系统

关键变化12

数据

数据资产

来源与证据

同步状态

对象与范围140

模型

模型与参数v12

双周校准

系统

功能结构

开发状态5

操作记录

开发治理200

固定研究对象

NVIDIA12
半导体与 AI 基础设施

TSMC8
先进晶圆制造

ASML5
半导体设备

Microsoft9
云与 AI 平台

ME6
非生产数据库，关系仅用于交互演示

帮助

研究 > 模型与参数

搜索公司、人物、产品、设施、关系或来源

337
示例证据

截至
2026-06-19

保存视图

LZ

模型控制

模型、公式、参数与阈值

查看每个公式，在线调整并预览影响；发布后立即刷新全体图谱、排序、告警和详情。

导入配置

导出配置

当前生效

Balanced · v12.1
2026-06-17 14:32 发布

模型目录

综合研究优先级
默认均衡配置

供应链关键性
瓶颈与替代性

资本动量
融资、投资与并购

控制影响力
持股、投票与治理

政策暴露
监管、出口与补贴

证据质量
可信度与冲突

公式

权重

门槛与阈值

时间衰减

影响预览

供应关键性28%
标准化分量 0-100

战略依赖20%
标准化分量 0-100

资本动量16%
标准化分量 0-100

控制影响12%
标准化分量 0-100

综合研究优先级100
按权重融合后乘以证据质量因子，并应用时间衰减。

图谱排序
节点大小、关系显著度和 Top N

告警门槛
重要变化与异常检测

可解释输出
公式、输入、版本和证据

priority = I(weight_i × normalized_component_i) × (0.5 + 0.5 × evidence_quality) × recency_factor

全局影响预览
当前草稿将影响约 9,00M 条关系的排序和显示优先级

供应链瓶颈+6

资本事件+3

控制关系+2

政策风险+3

两种修改方式
在线修改：当前页面
文档修改：config/model_profiles/balanced-v2.json

综合研究优先级
未修改

恢复默认

综合权重

供应关键性28%
允许范围 0-70%；当前修改先进入草稿预览。

战略依赖20%
允许范围 0-70%；当前修改先进入草稿预览。

资本动量16%
允许范围 0-70%；当前修改先进入草稿预览。

控制影响12%
允许范围 0-70%；当前修改先进入草稿预览。

政策暴露10%
允许范围 0-70%；当前修改先进入草稿预览。

技术依赖8%
允许范围 0-70%；当前修改先进入草稿预览。

时间相关性6%
允许范围 0-70%；当前修改先进入草稿预览。

权重总和100%

变更说明
例如：提高供应链瓶颈权重

作用范围：全局

预计刷新：3-8 秒

应用并刷新全局

仅保存为草稿

美国企业商业版图与供应链递归探索器

Task Pack / GitHub Governance Baseline

模型清单与参数生命周期

默认值可用，但用户必须能看到公式并修改权重、战略评分、时间重要性和门槛；每次修改可解释、可预览、可撤销。

模型目录

ID	模型	公式	评分对象	状态
MOD-001	综合研究优先级	F-NP-001	node	active
MOD-002	证据质量	F-EQ-001	evidence	active
MOD-003	时间相关性	F-RF-001	fact_event	active
MOD-004	关系重要性	F-EM-001	relationship	active
MOD-005	供应链关键性	F-SC-001	relationship_path	active
MOD-006	控制影响	F-CI-001	entity_relationship	active
MOD-007	资本动量	F-CM-001	entity_period	active
MOD-008	政策暴露	F-PE-001	entity_jurisdiction	active
MOD-009	战略信号	F-SS-001	entity_theme_period	active
MOD-010	变化告警	F-AS-001	change_event	active
MOD-011	依赖风险	F-DR-001	entity_path	planned

参数生命周期



公式、默认参数与门槛示例

所有默认值都可以在 `data/parameter\_catalog.csv`、`data/threshold\_registry.csv` 和 `config/model\_runtime\_defaults.yaml` 中直接审阅和修改。

核心公式 (1/2)

ID	名称	公式	默认门槛
F-EQ-001	证据质量	$0.28 * \text{source_authority} + 0.18 * \text{locator_precision} + 0.14 * \text{temporal_fit} + 0.16 * \text{cross_source_confirmation} + 0.12 * \text{source_independence} + 0.12 * \text{entity_resolution_quality}$	55 publish; 70 high-confidence
F-RF-001	时间相关性	$\exp(-\ln(2) * \text{age_days} / \text{half_life_days})$	30..1825 days
F-NP-001	节点商业版图优先级	$\text{sum}(\text{component_i} * \text{weight_i}) * \text{QualityFactor} * \text{CoverageFactor}$	default display >= 58
F-EM-001	关系重要性	$0.35 * \text{relationship_strength} + 0.25 * \text{strategic_dependency} + 0.20 * \text{transaction_materiality} + 0.10 * \text{evidence_quality} + 0.10 * \text{time_relevance}$	entry >= 45; display >= 60
F-SS-001	战略信号	$0.28 * \text{capex_acceleration} + 0.20 * \text{investment_and_mna} + 0.18 * \text{capacity_and_long_contracts} + 0.14 * \text{talent_and_hiring} + 0.10 * \text{patent_product_signal} + 0.10 * \text{policy_alignment}$	watch >= 60; strong >= 75
F-AS-001	变化告警	$0.35 * \text{score_delta} + 0.25 * \text{novelty} + 0.20 * \text{evidence_quality} + 0.20 * \text{watchlist_relevance}$	alert >= 65

核心公式 (2/2)

ID	名称	公式	默认门槛
F-SC-001	供应链关键性	$0.30 * \text{uniqueness} + 0.25 * \text{switching_cost} + 0.20 * \text{lead_time} + 0.15 * \text{capacity_concentration} + 0.10 * \text{geopolitical_exposure}$	critical >= 70
F-CI-001	控制影响	$0.30 * \text{voting_power} + 0.25 * \text{board_rights} + 0.20 * \text{special_rights} + 0.15 * \text{economic_interest} + 0.10 * \text{founder_management_power}$	material >= 55
F-CM-001	资本动量	$0.25 * \text{capex_growth} + 0.20 * \text{financing_activity} + 0.20 * \text{strategic_investment} + 0.15 * \text{mna_activity} + 0.10 * \text{buyback_dividend_shift} + 0.10 * \text{commitment_growth}$	material >= 60
F-PE-001	政策暴露	$0.25 * \text{revenue_dependency} + 0.20 * \text{subsidy_dependency} + 0.20 * \text{export_control} + 0.15 * \text{regulatory_intensity} + 0.10 * \text{government_contract} + 0.10 * \text{geographic_concentration}$	watch >= 55
F-DR-001	依赖风险	$0.30 * \text{concentration} + 0.25 * \text{criticality} + 0.20 * \text{switching_cost} + 0.15 * \text{contract_lock_in} + 0.10 * \text{policy_exposure}$	high >= 70

节点入图

46

综合优先级低于门槛不进入当前图

关系入图

48

重要性低于门槛则聚合或隐藏

首页预算

42/64

默认最多 42 节点、64 条关系

高优先告警

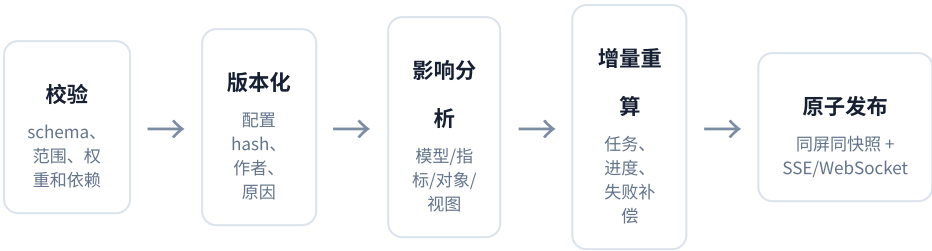
80

进入 Watchlist 高优先级队列

即时重算、操作日志与双周校准

参数修改要“立即看到影响”，但必须通过版本化、增量计算、原子快照和失败补偿确保全体呈现一致。

热刷新流水线



即时反馈

按钮按压、选择、重心切换、数据差异、刷新进度和成功/失败都使用视觉 + 动效 + 可选触觉反馈；支持 reduced motion。

双周校准（每 14 天）



校准建议默认不自动生效

系统生成候选差异和回滚点，由用户审阅后激活；所有操作进入追加式日志。

120ms

预览 debounce
输入连续变化时合并重算

<700ms

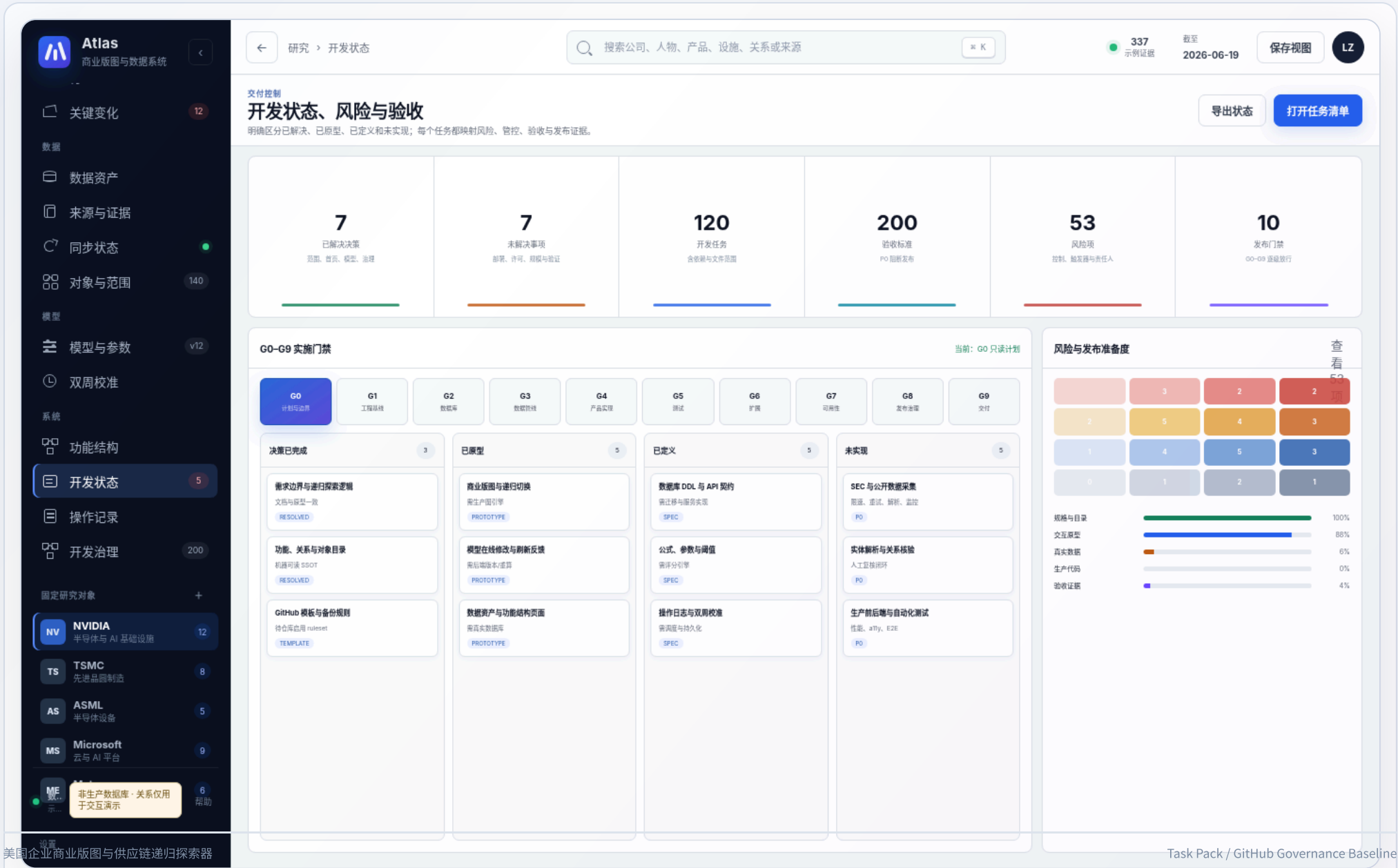
会话应用 P95
局部视图差异刷新

14d

固定校准周期
漂移、覆盖、质量和反馈

开发任务、已解决/未解决与交付状态

120 个任务不是粗粒度待办：每项都有依赖、文件范围、Gate、Acceptance ID、风险、测试和回滚。



风险、控制、验收与发布门禁

53 项风险、200 条验收、212 条追踪关系和 10 个 Gate 形成可判定的发布闭环。

高优先风险与管控

ID	级别	风险	控制	Owner
R001	CRITICAL	Public evidence mistaken for complete hidden truth	Show provenance, unknown, coverage and disclosure lag	product+data
R002	CRITICAL	13F or filing data presented as real-time money flow	Separate report period, filed, observed and amount kind	data+ux
R003	CRITICAL	Commercial empire view interpreted as legal control	Separate structure, dependency and influence layers	product+ux
R004	HIGH	Recursive exploration produces graph explosion and unusable hairball	Hard budgets, lazy expand, grouping and truncation explanation	engineering+ux
R005	HIGH	Supply-chain Tier-2/Tier-3 relationships are speculative	Evidence thresholds, derived labels, coverage and review	research+data
R006	HIGH	Product/brand/facility/legal entity are merged	Typed entities and resolution tests	data
R007	HIGH	Different amount semantics are summed	amount_kind buckets and unit tests	data+ux
R008	HIGH	Private-company facts rapidly stale	Observed date, reverify queue and no current hardcode	research
R009	HIGH	Scoring creates false precision or is read as return probability	Raw/quality/adjusted/coverage and language guardrails	product+model
R010	HIGH	User custom weights reinforce confirmation bias	Frozen default, preview, counter-evidence, audit and reset	model+ux

G0-G9 发布门禁

G0 Plan and governance	G1 Repository foundation	G2 Domain and data model	G3 Entry and management	G4 Recursive exploration and live context
G5 Company intelligence and interaction	G6 Model governance	G7 Data ingestion	G8 Research views	G9 Release

停止条件

任一 P0 验收无任务/测试、任一高风险无控制/触发/责任人、配置不可解释/回滚、同屏混用快照、fixture 标为真实、视觉/可访问性未达标，均不得发布。

GitHub 开发文档备份与防漂移

压缩包解压后可直接初始化为 GitHub 仓库；文档、机器目录、代码契约和交付状态由同一 PR 历史长期保存。

Atlas
商业版图与数据系统

关键变化12

数据

数据资产

来源与证据

同步状态

对象与范围140

模型

模型与参数v12

双周校准

系统

功能结构

开发状态5

操作记录

开发治理200

固定研究对象+

NV NVIDIA
半导体与 AI 基础设施12

TS TSMC
先进晶圆制造8

AS ASML
半导体设备5

MS Microsoft
云与 AI 平台9

ME 非生产数据库，关系仅用于交互演示6
帮助

研究 > 开发治理

搜索公司、人物、产品、设施、关系或来源

337
示例证据

截至
2026-06-19

保存视图

LZ

开发治理

开发治理与交付台账

功能、模型、数据范围、任务、风险和验收在同一追踪链中；原型完成不等于生产实现完成。

交付状态

规格与原型已验证

17
功能板块

11
分析模型

120
开发任务

200
验收标准

需求与目录

高保真原型

生产实现

真实数据插入

核心目录

查看文件

关系与供应链
10 个关系家族 · 52 种关系 · 16 个阶段
已定义

行业、板块与公司
26 个行业 · 20 类业务板块 · 140 个研究对象
已定义

资本与模型
30 类资本对象 · 11 个模型 · 60 个参数
已定义

可追踪交付链

全部 未解决 高风险 PO

需求与功能

Function ID
用户问题 · 输入输出 · 主可优化

领域范围
对象 · 关系 · 行业 · 公司

模型目录
公式 · 参数 · 阈值

状态决策
已解决 · 未解决

执行与验证

Task ID
依赖 · Gate · 文件范围

Acceptance ID
可判定标准 · 测试方式

Risk ID
控制 · 触发器 · Owner

Release Gate
证据 · 目录 · 停止条件

设置
美国企业商业版图与供应链递归探索器

Task Pack / GitHub Governance Baseline

Codex 执行与最终交付

从此版本开始，需求、数据、模型、代码、风险和验收不再散落在聊天记录中，而是进入可审计、可版本化、可验证的仓库基线。

Codex G0 启动

```
unzip US_Corporate_Power_Map_Codex_MVP_Task_Pack_v4.2_2026-06-19.zip
cd US_Corporate_Power_Map_Codex_MVP_Task_Pack_v4.2_2026-06-19

git init
git add .
git commit -m "chore: add Atlas v4.2 governance baseline"

python scripts/validate_task_pack.py
bash scripts/preflight.sh

codex exec --sandbox read-only - < prompts/01_PLAN_ONLY.md |
tee artifacts/01_plan_output.txt
```

先计划，后写入
G0 输出必须列出将读取/修改的文件、测试命令、数据/模型迁移、风险、回滚和验收映射；未审查不得进入 workspace-write。

最终交付清单

类型	入口	用途
交互原型	prototype/standalone.html	审阅首页、数据、模型、治理和递归交互
治理索引	GOVERNANCE_INDEX.md	统一入口与机器 SSOT
功能/模型/领域	根目录 3 份清单 + data/	开发范围与参数修改
状态/风险/验收	DEVELOPMENT_STATUS.md + RISK_AND_ACCEPTANCE.md	进度、控制和发布判定
GitHub 治理	.github/ + scripts/	Issue/PR/CODEOWNERS/Actions
Codex 输入	AGENTS.md + prompts/ + CODEX_MASTER_TASK.md	Plan/Build/QA 自主推进

PASS
目录完整性
数量、ID 与交叉引用

PASS
浏览器原型
无 console/page error

PASS
PDF/ZIP
渲染、解压与 checksums